Nombre: JOSE BONILLA LARA **Nombre:** IÑAKI ALEXANDER GONZALEZ ESTRADA **Nombre:** ALEJANDRÍA QUEVEDO VELEZ	**Matrícula**: 2144787 **Matricula:** 2144262 **Matricula:** 2144956
Nombre del curso: Componentes de lógica de negocio	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad:	**Actividad**: Caso de estudio equipo 9
Fecha: 04/09/2026	

Bibliografia (Formato APA):

Cohn, M. (2004). *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Addison-Wesley Professional.

Objetivo y principio de la capa

La capa de servicios de aplicación coordina cada caso de uso del hotel y deja todas las reglas de negocio dentro del dominio (documento 02). Este documento cubre las etapas 4 a 7 de la actividad: Service Layer, Repository y Unit of Work, CQRS básico y revisión con SOLID.

Cada método de un Application Service sigue los mismos pasos, sin tomar decisiones de negocio:

1. Recibe una orden o una consulta con datos del negocio (fechas, número de habitación, motivo).
2. Recupera los aggregates que necesita mediante repositorios.
3. Le pide al dominio que ejecute la operación; el dominio acepta o rechaza.
4. Guarda los cambios juntos mediante Unit of Work.
5. Publica los Domain Events resultantes.
6. Devuelve un resultado: éxito o un error explicado en términos del negocio.

Si un método necesita decidir algo propio del negocio, esa decisión se mueve al dominio. El diseño es independiente de cualquier base de datos concreta: la aplicación y el dominio solo conocen interfaces, y los detalles de almacenamiento viven en la infraestructura.

Application Services

Hay cinco Application Services y trece métodos de escritura, uno por caso de uso. Las historias HU13 y HU15 son consultas y se tratan en la sección CQRS. Los códigos R1 a R12 remiten a las reglas del documento 02.

Servicio	Método (caso de uso)	Entrada	Colaboradores	Salida	Reglas que delega
Reservas	ConfirmarReserva (HU01, HU02)	Fechas de llegada y salida, número de huéspedes, tipo de habitación, huésped, condición comercial y usuario.	Repositorios de Reservas y Huéspedes; Servicio de disponibilidad; Servicio de tarificación; Unit of Work.	Reserva confirmada con tarifa calculada, o rechazo por falta de disponibilidad.	Disponibilidad sobre las 120 habitaciones al Servicio de disponibilidad (R1); tarifa al Servicio de tarificación (R2); la Reserva solo se confirma si hay disponibilidad.
Reservas	CancelarReserva (HU07)	Número de reserva y usuario.	Repositorio de Reservas; Unit of Work.	Reserva cancelada y disponibilidad liberada.	Quién cancela y hasta cuándo: a la Reserva (regla pendiente). Liberar disponibilidad: Reserva (R11).
Reservas	RegistrarNoShow (HU07)	Número de reserva y usuario.	Repositorio de Reservas; Unit of Work.	No-show registrado y disponibilidad liberada.	Cuándo hay no-show: a la Reserva (regla pendiente). Liberar disponibilidad: Reserva (R11).
Estancias	RealizarCheckIn (HU03)	Número de reserva, documento de identidad (INE o pasaporte), garantía (tarjeta o depósito en efectivo) y usuario.	Repositorios de Reservas, Estancias, Cuentas y Habitaciones; Servicio de asignación de habitación; Unit of Work.	Estancia iniciada con habitación asignada y Cuenta abierta, o rechazo.	Identidad y garantía a la Estancia (R3). Solo se asigna una habitación Disponible: Habitación y Servicio de asignación (R4).

Servicio	Método (caso de uso)	Entrada	Colaboradores	Salida	Reglas que delega
Estancias	RegistrarLlegadaAnticipada (HU12)	Número de reserva, hora de llegada y usuario.	Repositorios de Reservas y Habitaciones.	Continúa como check-in si la habitación está lista; si no, informa que el huésped espera.	Estado de la habitación: a la Habitación. Condiciones del early check-in: regla pendiente del check-in.
Estancias	CambiarHabitacion (HU11)	Número de estancia, habitación o tipo destino, motivo y usuario.	Repositorios de Estancias y Habitaciones; Servicio de asignación de habitación; Unit of Work.	Cambio registrado con habitación anterior y nueva, motivo, hora y usuario, o rechazo por destino no disponible.	Destino Disponible y no Fuera de Servicio: Habitación (R4). Historial que no se borra: Estancia (R9).
Estancias	ExtenderEstancia (HU09)	Número de estancia, nueva fecha de salida y usuario.	Repositorios de Estancias y Cuentas; Servicio de disponibilidad; Servicio de tarificación; Unit of Work.	Extensión registrada con tarifa recalculada, o aviso de que no hay disponibilidad.	Disponibilidad de los días extra: Servicio de disponibilidad (R10). Tarifa: Servicio de tarificación (R2).
Estancias	ProcesarSalidaAnticipada (HU08)	Número de estancia, fecha de salida real y usuario.	Repositorios de Estancias, Cuentas y Habitaciones; Servicio de tarificación; Unit of Work.	Salida anticipada procesada, cargos recalculados y habitación liberada.	Penalización: Servicio de tarificación (regla pendiente). Liberación de la habitación: Habitación.
Estancias	RealizarCheckOut (HU05)	Número de estancia y usuario.	Repositorios de Estancias, Cuentas y Habitaciones; Unit of Work.	Estancia cerrada, Cuenta liquidada y Habitación liberada, o rechazo por saldo sin liquidar.	Saldo liquidado: Cuenta (R8). Pase a limpieza: Habitación (R5).
Cuentas	RegistrarConsumo (HU04)	Número de estancia, concepto, importe, origen del cargo y usuario.	Repositorio de Cuentas; Unit of Work.	Consumo registrado en la cuenta, o rechazo por rol no autorizado.	Quién puede cargar: Cuenta (R7). Consolidación de cargos: Cuenta (R8).
Habitaciones	MarcarHabitacionLimpia (HU06)	Número de habitación y usuario de limpieza.	Repositorio de Habitaciones; Unit of Work.	Habitación limpiada; recepción la ve disponible de inmediato.	Transición de estado válida: Habitación (R5).
Habitaciones	MarcarFueraDeServicio (HU10)	Número de habitación, motivo, autorizante (gerencia) y usuario.	Repositorios de Habitaciones y Empleados; Unit of Work.	Habitación fuera de servicio, no asignable.	Qué es un daño grave y quién autoriza: Habitación con el rol de gerencia (R6).
Tarifas	ConfigurarTarifa (HU14)	Temporada, tipo de habitación, condición comercial, precio por noche y usuario (administrador).	Repositorio de Tarifas; Unit of Work.	Tarifa configurada.	Qué tarifa está vigente: Tarifa (R2).

Revisión obligatoria de los Application Services. El equipo respondió las cinco preguntas de revisión sobre el diseño anterior:

Pregunta de revisión	Respuesta del equipo
¿El nombre del método expresa una acción del negocio?	Sí. Los métodos usan los términos del glosario (ConfirmarReserva, RealizarCheckIn, CambiarHabitacion, MarcarHabitacionLimpia). Ninguno usa nombres técnicos como Crear, Actualizar o Guardar.
¿El método coordina o contiene decisiones que deberían estar en el dominio?	Solo coordina: recupera, pide al dominio, guarda y publica. Cuatro métodos dependen de reglas aún no definidas (CancelarReserva, RegistrarNoShow, RegistrarLlegadaAnticipada y ProcesarSalidaAnticipada); el servicio no las decide, y cuando se definan vivirán en la Reserva, el check-in y el Servicio de tarificación.
¿El servicio depende de interfaces o de detalles concretos de base de datos?	Depende de interfaces: repositorios, Unit of Work y publicador de eventos. No usa SQL ni un ORM concreto.
¿La operación tiene un inicio y un final transaccional comprensible?	Sí. Cada método es una unidad de trabajo que inicia al recibir la orden y termina en Confirmar o Revertir (ver Unit of Work).
¿Los errores del dominio pueden explicarse con términos del negocio?	Sí. Cada rechazo tiene un nombre del negocio (tabla siguiente).

Errores del dominio en términos del negocio.

Error del dominio	Cuándo se produce	Quién lo lanza	Casos de uso
Sin disponibilidad	No hay habitación libre del tipo y las fechas pedidas.	Servicio de disponibilidad	ConfirmarReserva, ExtenderEstancia
Identidad no verificada	Falta INE o pasaporte en el check-in. Qué sucede después está pendiente.	Estancia	RealizarCheckIn
Garantía no registrada	Falta tarjeta o depósito en efectivo en el check-in. Qué sucede después está pendiente.	Estancia	RealizarCheckIn
Habitación no disponible	La habitación no está Disponible o está Fuera de Servicio.	Habitación	RealizarCheckIn, CambiarHabitacion
Rol no autorizado	El origen del cargo o el rol no tiene permiso para la operación.	Cuenta, Habitación	RegistrarConsumo, MarcarFueraDeServicio
Cuenta con saldo pendiente	Hay cargos sin consolidar o saldo sin liquidar (regla derivada del glosario, por validar).	Cuenta	RealizarCheckOut
Transición de estado inválida	El cambio de estado de la habitación no es permitido (por ejemplo, marcar limpia una habitación que no está Sucia).	Habitación	MarcarHabitacionLimpia

Repositorios

Hay un repositorio por cada Aggregate Root, más una bitácora de operaciones. Sus interfaces se declaran en términos del dominio, con palabras del negocio y sin exponer consultas SQL.

Repositorio	Necesidad del dominio	Métodos propuestos	Objeto que recupera o guarda

Repositorio	Necesidad del dominio	Métodos propuestos	Objeto que recupera o guarda
RepositorioReservas	Recuperar una reserva para cambiarla y conocer las vigentes que ocupan disponibilidad.	BuscarPorNumero(numeroReserva) VigentesPara(rangoDeFechas, tipoDeHabitacion) Guardar(reserva)	Reserva
RepositorioEstancias	Recuperar la estancia en curso y la estancia que ocupa una habitación.	BuscarPorNumero(numeroEstancia) ActivaDeLaHabitacion(numeroDeHabitacion) Guardar(estancia)	Estancia con su identidad verificada, garantía e historial de cambios de habitación
RepositorioCuentas	Recuperar la cuenta con todos los cargos de una estancia.	DeLaEstancia(numeroEstancia) Guardar(cuenta)	Cuenta (Folio) con sus consumos adicionales
RepositorioHabitaciones	Recuperar una habitación o las de un tipo para asignar y cambiar su estado.	BuscarPorNumero(numeroDeHabitacion) DeTipo(tipoDeHabitacion) Guardar(habitacion)	Habitación con su estado y registros de limpieza
RepositorioTarifas	Obtener la tarifa vigente de una combinación.	VigentePara(temporada, tipoDeHabitacion, condicionComercial) Guardar(tarifa)	Tarifa
RepositorioHuespedes	Identificar al huésped por su documento.	BuscarPorIdentificacion(documento) Guardar(huesped)	Huésped
RepositorioEmpleados	Conocer el rol de quien ejecuta una operación (solo lectura).	BuscarPorUsuario(usuario)	Empleado
BitacoraDeOperaciones	Dejar constancia de quién hizo qué y cuándo.	RegistrarOperacion(usuario, operacion, momento)	Registro de operación

Cómo podrían implementarse en infraestructura. Las interfaces anteriores pertenecen al dominio y a la aplicación; sus implementaciones viven aparte, en la capa de infraestructura, y se pueden cambiar sin tocar los servicios.

Pieza	Implementación inicial	Implementación posterior posible
Repositorios (todos)	Colecciones en memoria indexadas por número, para probar las reglas sin depender de almacenamiento.	Repositorio sobre una base de datos relacional mediante un ORM. Las consultas se escriben dentro de la implementación, nunca en la interfaz.
VigentesPara y ActivaDeLaHabitacion	Búsqueda en la colección por fechas, tipo o estado.	Consulta con índices por fechas y estado; la firma de la interfaz no cambia.
BitacoraDeOperaciones	Lista en memoria a la que solo se agregan registros.	Registro persistente de solo agregar, para auditoría (HU15).
PublicadorDeEventos	Publicador en memoria que avisa a las vistas de lectura.	Mecanismo de mensajería si el hotel lo requiere más adelante.

Unit of Work

Cada caso de uso es una sola unidad de trabajo: todo lo que cambia se guarda junto o no se guarda nada, y los eventos solo se publican si el guardado completo tuvo éxito. Esto responde al criterio de la gerencia de que la disponibilidad de las 120 habitaciones esté siempre sincronizada y libre de errores humanos: nunca debe quedar una habitación ocupada sin estancia ni una estancia sin cuenta.

Pregunta	Propuesta
Dónde inicia la transacción	Al comenzar el método del Application Service (el Handler del Command): se abre la Unit of Work y en ella quedan registrados los aggregates que los repositorios recuperan.
Qué cambios incluye	Los aggregates que el caso de uso modifica y el registro en la bitácora de operaciones (ver tabla siguiente).
Qué ocurre ante un error	Si el dominio rechaza la operación (por ejemplo, sin disponibilidad) o falla el guardado, la Unit of Work se revierte: no se guarda ningún cambio, no se publica ningún evento y el usuario recibe un error en términos del negocio. Si otra operación modificó el mismo aggregate antes de confirmar, también se revierte (detalle por validar al implementar).
Cuándo se publican los eventos	Solo después de Confirmar, para que recepción y limpieza nunca vean un hecho que no se guardó.

Caso de uso	Se guardan juntos	Si algo falla
ConfirmarReserva	Reserva y bitácora	No queda reserva y no se descuenta disponibilidad.
CancelarReserva, RegistrarNoShow	Reserva y bitácora	La reserva conserva su estado y la disponibilidad no cambia.
RealizarCheckIn	Estancia, Cuenta nueva, Habitación (pasa a Ocupada), Reserva y bitácora	No se crea Estancia ni Cuenta y la Habitación sigue Disponible.
RegistrarLlegadaAnticipada	Nada si la habitación no está lista (solo consulta); si lo está, continúa como RealizarCheckIn	No se guarda nada y se informa que el huésped espera.
RegistrarConsumo	Cuenta y bitácora	El consumo no se carga y la cuenta queda igual.
CambiarHabitacion	Estancia, Habitación origen, Habitación destino y bitácora	Ninguna habitación cambia de estado y no se registra el cambio.
ExtenderEstancia	Estancia, Cuenta y bitácora	La estancia conserva su fecha de salida y la cuenta no se recalcula.
ProcesarSalidaAnticipada	Estancia, Cuenta, Habitación y bitácora	La estancia sigue abierta con sus cargos y la habitación no se libera.
RealizarCheckOut	Estancia, Cuenta, Habitación y bitácora	La cuenta no se cierra y la habitación no se libera.
MarcarHabitacionLimpia	Habitación y bitácora	La habitación sigue Sucia.
MarcarFueraDeServicio	Habitación y bitácora	La habitación conserva su estado anterior.
ConfigurarTarifa	Tarifa y bitácora	La tarifa vigente no cambia.

CQRS básico

Las operaciones que cambian información (Commands) pasan por el dominio, y las que solo leen (Queries) usan vistas planas sin reglas de negocio. No se separan bases de datos: la separación es de responsabilidad. El Application Service de cada tema es el punto de entrada y cada Command tiene su propio Handler.

Comandos (modifican y siguen el flujo de la capa de servicios): ConfirmarReserva, CancelarReserva, RegistrarNoShow, RealizarCheckIn, RegistrarLlegadaAnticipada, RegistrarConsumo, CambiarHabitacion, ExtenderEstancia, ProcesarSalidaAnticipada, RealizarCheckOut, MarcarHabitacionLimpia, MarcarFueraDeServicio y ConfigurarTarifa.

Operaciones seleccionadas (dos Commands y dos Queries):

Tipo	Nombre	Datos de entrada	Handler	Resultado	Justificación
Command	RealizarCheckIn	Número de reserva, documento de identidad, garantía y usuario.	RealizarCheckInHandler	Estancia iniciada y Cuenta abierta; evento Check-in realizado.	Cambia el estado de cuatro aggregates y debe pasar por el dominio para proteger R3 y R4.
Command	RealizarCheckOut	Número de estancia y usuario.	RealizarCheckOutHandler	Estancia cerrada, Cuenta liquidada y Habitación liberada; eventos Check-out realizado y Habitación liberada.	Exige saldo liquidado (R8) y libera la habitación a limpieza (R5); un fallo no debe dejar la estancia a medias.
Query	ConsultarDisponibilidadYTarifa	Fechas, tipo de habitación y condición comercial.	ConsultarDisponibilidadYTarifaHandler	VistaDisponibilidadYTarifa.	Solo lee: reservaciones y recepción necesitan ver habitaciones libres y tarifa sin cargar aggregates completos.
Query	ConsultarEstadoDeHabitaciones	Tipo y estado (opcionales).	ConsultarEstadoDeHabitacionesHandler	Lista de VistaEstadoDeHabitacion.	Recepción y limpieza ven el estado de las 120 habitaciones al instante gracias al evento Habitación limpiada.

Dependencias de los Handlers. Los Command Handlers dependen de repositorios, Unit of Work y publicador de eventos; los Query Handlers solo de lectores de vistas, sin Unit of Work, para que no puedan modificar nada.

Handler	Dependencias (abstracciones)
RealizarCheckInHandler	RepositorioReservas, RepositorioEstancias, RepositorioCuentas, RepositorioHabitaciones, Servicio de asignación de habitación, UnitOfWork, PublicadorDeEventos.
RealizarCheckOutHandler	RepositorioEstancias, RepositorioCuentas, RepositorioHabitaciones, UnitOfWork, PublicadorDeEventos.
ConsultarDisponibilidadYTarifaHandler	LectorDeDisponibilidad (vista de lectura) y Servicio de tarificación, solo para mostrar el importe sin duplicar la regla R2.
ConsultarEstadoDeHabitacionesHandler	LectorDeEstadoDeHabitaciones (vista de lectura).

View Models de lectura. Son objetos planos para mostrar; no se reutilizan como modelo de escritura.

View Model	Campos	Por qué no es el modelo de escritura
VistaDisponibilidadYTarifa	Tipo de habitación, fecha de llegada, fecha de salida, habitaciones libres, tarifa por noche e importe total.	No tiene reglas ni referencias a la Reserva o la Habitación; no sirve para confirmar una reserva.
VistaEstadoDeHabitacion	Número, tipo, estado y hora del último cambio.	La Habitación de escritura contiene transiciones y registros de limpieza; la vista solo muestra datos.

Catálogo de consultas.

Consulta	HU o fuente	Quién la usa	Vista de lectura
ConsultarDisponibilidadYTarifa	HU02	Reservaciones, recepción	Habitaciones libres por fechas y tipo, con tarifa calculada

Consulta	HU o fuente	Quién la usa	Vista de lectura
ConsultarEstadoDeHabitaciones	HU06, HU10	Recepción, limpieza	Número, tipo, estado y hora del último cambio de cada una de las 120 habitaciones
ConsultarCuentaConsolidada	HU05, HU13	Recepción, administración	Todos los cargos de una estancia, con origen, usuario y total
ReporteDeOcupacionDiaria	Entrevista (reportes)	Administración	Ocupación diaria de las 120 habitaciones
ReporteDeIngresosPorServiciosAdicionales	Entrevista (reportes)	Administración	Concentrado de ingresos por consumos adicionales
RegistroDeIncidenciasYCancelaciones	Entrevista (reportes)	Administración	Incidencias, cancelaciones y no-shows
HistorialDeCambiosDeHabitacion	HU11, HU15	Auditoría	Motivo, hora, usuario, habitación anterior y nueva
BitacoraDeAuditoria	HU15	Auditoría	Quién hizo qué y cuándo en cada operación
ConsultarTarifasVigentes	HU14	Administración	Tarifas por temporada, tipo y condición

Las vistas de lectura se actualizan a partir de los Domain Events; así la recepción ve la habitación limpia en cuanto se publica Habitación limpiada.

Qué parte no necesita esta separación. Los catálogos de Huésped y Empleado y la consulta de tarifas vigentes tienen reglas simples (los datos del huésped coinciden con su documento, solo hay una tarifa vigente por combinación), así que pueden leerse del mismo repositorio sin un modelo de lectura propio. Tampoco se separan bases de datos de lectura y escritura: el costo no se justifica para un hotel de 120 habitaciones.

Revisión con SOLID

Se revisó la propuesta completa antes de cerrar los diagramas. Se registran siete hallazgos: algunos confirman una buena decisión y otros señalan una corrección que ya se aplicó en este documento.

#	Principio	Hallazgo y evidencia	Impacto	Cambio realizado
1	S: responsabilidad única (corrección)	El servicio Estancias concentra seis casos de uso (check-in, llegada anticipada, cambio de habitación, extensión, salida anticipada y check-out) y es el que más reglas pendientes tocará (penalización, early check-in).	Tendría varias razones para cambiar y podría convertirse en una clase extensa.	Cada método se implementa como Handler propio de su Command (sección CQRS); el Application Service solo enruta por tema.
2	S: responsabilidad única (confirma)	Las reglas viven en el dominio: la Habitación decide sus transiciones, la Cuenta decide quién carga y la Estancia valida identidad y garantía. La columna «Reglas que delega» lo muestra método por método.	Un cambio de regla no obliga a editar los servicios.	Ninguno; se mantiene.
3	O: abierto a extensión (corrección)	El Servicio de tarificación depende de temporada, tipo, condición comercial y pronto de la penalización. Como cadena de condicionales, cada nueva condición comercial editaría el mismo método.	Riesgo de modificar código que ya funciona cada vez que el negocio defina una condición.	La tarifa se calcula con una pieza por cada condición comercial; una condición nueva agrega una pieza sin editar las existentes. Su detalle se define al validar la condición comercial.

#	Principio	Hallazgo y evidencia	Impacto	Cambio realizado
4	L: sustitución de Liskov (confirma)	El estado de la habitación es un Value Object dentro de una sola Habitación, no subclases como HabitaciónFueraDeServicio, que tendrían que rechazar la asignación. Además, el repositorio en memoria y uno de base de datos respetan el mismo contrato.	Se puede cambiar el almacenamiento sin alterar el comportamiento esperado.	Ninguno; las pruebas del contrato de repositorio se ejecutarán con ambas implementaciones.
5	I: segregación de interfaces (confirma)	Cada repositorio ofrece solo las operaciones de su aggregate; el de Empleados solo busca por usuario y las consultas usan lectores separados de los comandos.	Quien solo lee no depende de operaciones de escritura.	Ninguno; se mantiene.
6	D: inversión de dependencias (corrección)	Los servicios «publican Domain Events»; si lo hicieran con un mecanismo concreto dependerían de un detalle de infraestructura.	Cambiar la forma de avisar a recepción obligaría a editar los servicios.	Se define la interfaz PublicadorDeEventos y los servicios dependen de ella; su implementación vive en infraestructura.
7	D: inversión de dependencias (confirma)	Los servicios dependen de las interfaces de repositorio y de Unit of Work; el dominio no conoce a los servicios ni a la infraestructura.	El dominio se prueba sin SQL ni framework.	Ninguno; se mantiene.

El minimalismo se aplica en dos reglas de diseño: ningún servicio hace más de un caso de uso por método y ninguna clase mezcla reglas de negocio con coordinación o con guardado.